



Đại học Quốc gia Hà Nội Trường Đại học Công nghệ

BÁO CÁO

**Phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để
tận dụng tối đa khả năng của các mô hình
ngôn ngữ lớn trong học tập.**

Môn học: Nhập môn Công nghệ số và Trí tuệ Nhân tạo

Mã học phần: VNU1001_E252016

Sinh viên thực hiện: Đỗ Quang Vinh

Mã sinh viên: 25020428

Lớp: K70I-IT5

Ngành học: Công nghệ thông tin

Mục lục

I.	Giới thiệu	3
II.	Xây dựng các phiên bản Prompt	3
II.1.	Prompt cơ bản	3
II.2.	Prompt cải tiến	3
II.3.	Prompt nâng cao	5
III.	Thử nghiệm và so sánh kết quả	9
III.1.	Bảng so sánh kết quả	9
III.2.	Nhận xét	9
IV.	Phân tích hiệu quả của các Prompt	9
V.	Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết Prompt	10
V.1.	Bảng nguyên tắc	10
V.2.	Mẹo thực tế	10
VI.	Kết luận	10

I. Giới thiệu

Trong thời đại công nghệ AI phát triển mạnh mẽ, việc sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT, Gemini, Grok, ... đã trở thành một công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả. Tuy nhiên, chất lượng kết quả phụ thuộc rất lớn vào cách người dùng đặt câu lệnh (prompt). Báo cáo này tập trung nghiên cứu kỹ năng viết prompt cho tác vụ “Giải thích một khái niệm phức tạp”, với ví dụ cụ thể là khái niệm “Machine Learning là gì”.

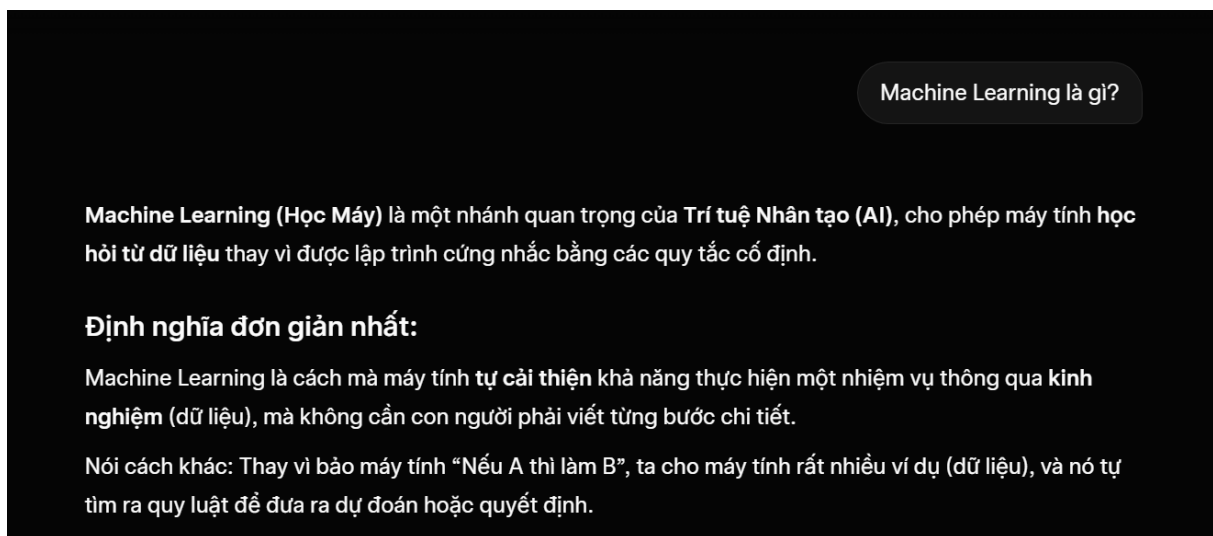
II. Xây dựng các phiên bản Prompt

II.1. Prompt cơ bản

Prompt:

Machine Learning là gì?

Kết quả Grok trả về:

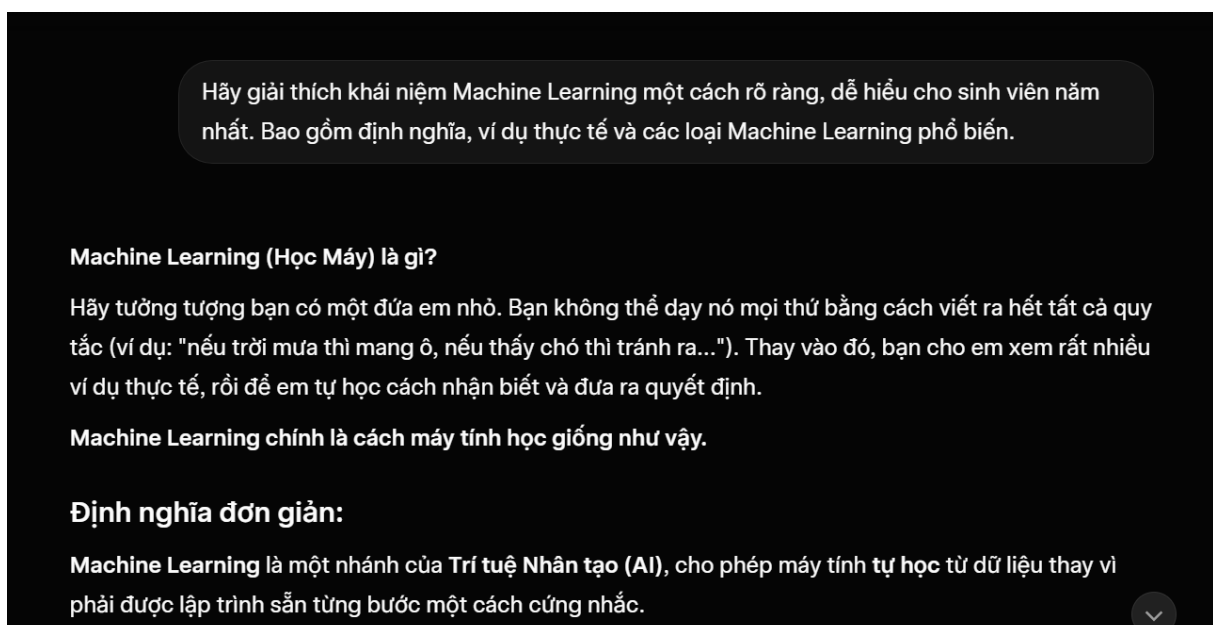


II.2. Prompt cải tiến

Prompt:

Hãy giải thích khái niệm Machine Learning một cách rõ ràng, dễ hiểu cho sinh viên năm nhất. Bao gồm định nghĩa, ví dụ thực tế và các loại Machine Learning phổ biến.

Kết quả Grok trả về:



Định nghĩa đơn giản:

Machine Learning là một nhánh của **Trí tuệ Nhân tạo (AI)**, cho phép máy tính **tự học** từ dữ liệu thay vì phải được lập trình sẵn từng bước một cách cứng nhắc.

Thay vì con người viết ra tất cả các quy tắc chi tiết, chúng ta chỉ cần đưa cho máy tính một lượng lớn dữ liệu (data) và để nó tự tìm ra quy luật, mẫu hình (patterns) ẩn bên trong dữ liệu đó. Sau khi học xong, máy tính có thể dự đoán hoặc quyết định trên dữ liệu mới mà nó chưa từng thấy trước đây.

Nói cách khác:

- Lập trình truyền thống: Con người → Quy tắc + Dữ liệu → Kết quả
- Machine Learning: Con người → Dữ liệu + Kết quả mong muốn → Máy tự tìm ra Quy tắc

Ví dụ thực tế dễ hiểu

1. Gợi ý phim trên Netflix hoặc YouTube

Bạn xem nhiều phim hành động, hài hước. Máy tính không biết "hành động" hay "hài" là gì, nhưng nó thấy bạn hay click vào những phim có chung đặc điểm (nhanh, có đánh nhau, nhiều tiếng cười...). T

Ví dụ thực tế dễ hiểu

1. Gợi ý phim trên Netflix hoặc YouTube

Bạn xem nhiều phim hành động, hài hước. Máy tính không biết "hành động" hay "hài" là gì, nhưng nó thấy bạn hay click vào những phim có chung đặc điểm (nhanh, có đánh nhau, nhiều tiếng cười...). Từ đó nó học được và gợi ý những phim tương tự cho bạn.

2. Nhận diện khuôn mặt khi mở khóa điện thoại

Bạn chụp vài lần khuôn mặt của mình. Máy tính học từ những bức ảnh đó để sau này nhận ra bạn, ngay cả khi bạn thay đổi tóc, đeo kính, hoặc ánh sáng khác.

3. Dự báo thời tiết

Thay vì chỉ dùng công thức vật lý, các mô hình Machine Learning học từ hàng chục năm dữ liệu thời tiết cũ (nhiệt độ, gió, độ ẩm...) để dự báo chính xác hơn cho ngày mai.

4. Phát hiện thư rác (Spam)

Gmail học từ hàng triệu email mà người dùng đánh dấu là "Spam" hoặc "Không phải Spam". Nó tự học được những từ ngữ, cách viết, người gửi... thường xuất hiện trong thư rác.

5. Xe tự lái (Tesla, Waymo)

Xe học từ hàng triệu giờ video lái xe thực tế để biết: khi nào phải dừng lại, khi nào được rẽ, nhận biết biển báo, người đi bộ...

Các loại Machine Learning phổ biến (dành cho sinh viên năm nhất)

Có 3 loại chính, dễ nhớ nhất:

1. Supervised Learning (Học có giám sát)

- Máy được học với dữ liệu có nhãn (có đáp án sẵn).
- Giống như học có thầy cô chấm điểm.
- Ví dụ:
 - Dự đoán giá nhà: Cho máy xem hàng nghìn ngôi nhà với đặc điểm (diện tích, số phòng, vị trí...) và giá bán thực tế.
 - Phân loại ảnh chó/mèo: Cho máy xem rất nhiều ảnh đã được gắn nhãn "chó" hoặc "mèo".

- Hai nhiệm vụ phổ biến: Phân loại (Classification) và Dự đoán số (Regression).

2. Unsupervised Learning (Học không giám sát)

- Máy được cho dữ liệu không có nhãn, tự tìm ra cấu trúc, nhóm, mẫu hình ẩn.
- Giống như cho trẻ xem nhiều đồ vật và để trẻ tự phân loại theo cách của mình.
- Ví dụ:
 - Phân khúc khách hàng: Ngân hàng cho máy xem thông tin của hàng triệu khách hàng → Máy tự nhóm thành "khách giàu thích mua sắm", "khách trẻ thích công nghệ", "khách tiết kiệm"...
 - Giảm chiều dữ liệu, phát hiện bất thường (ví dụ: phát hiện gian lận thẻ tín dụng).

3. Reinforcement Learning (Học tăng cường)

- Máy học bằng cách thử và sai, nhận phần thưởng hoặc phạt.
- Giống như huấn luyện chó: làm đúng → được bánh, làm sai → bị mắng.
- Ví dụ nổi tiếng:

3. Reinforcement Learning (Học tăng cường)

- Máy học bằng cách thử và sai, nhận phần thưởng hoặc phạt.
- Giống như huấn luyện chó: làm đúng → được bánh, làm sai → bị mắng.
- Ví dụ nổi tiếng:
 - AlphaGo (của Google) học chơi cờ vây bằng cách tự chơi hàng triệu ván với chính mình.
 - Robot học đi bộ, xe tự lái học lái an toàn.
 - Các AI chơi game (như ChatGPT cũng dùng một phần kỹ thuật này để tinh chỉnh).

II.3. Prompt nâng cao

Prompt:

Bạn là một giảng viên đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính. Hãy giải thích khái niệm Machine

Learning cho sinh viên mới bắt đầu theo cấu trúc sau:

- Định nghĩa đơn giản
- Ví dụ thực tế
- Phân loại (Supervised, Unsupervised, Reinforcement Learning)
- So sánh với lập trình truyền thống

Ví dụ mẫu: “Machine Learning giống như việc dạy máy tính học từ dữ liệu thay vì lập trình từng bước cụ thể.”

Kết quả Grok trả về:

Bạn là một giảng viên đại học chuyên ngành Khoa học Máy tính. Hãy giải thích khái niệm Machine Learning cho sinh viên mới bắt đầu theo cấu trúc sau: ● Định nghĩa đơn giản ● Ví dụ thực tế ● Phân loại (Supervised, Unsupervised, Reinforcement Learning) ● So sánh với lập trình truyền thống Ví dụ mẫu: “Machine Learning giống như việc dạy máy tính học từ dữ liệu thay vì lập trình từng bước cụ thể.”

Giải thích khái niệm Machine Learning cho sinh viên mới bắt đầu

1. Định nghĩa đơn giản

Machine Learning (Học Máy) là một lĩnh vực của Khoa học Máy tính cho phép máy tính học từ dữ liệu để tự động cải thiện hiệu suất trên một nhiệm vụ cụ thể, mà không cần được lập trình chi tiết từng bước.

Cách nói dễ hiểu nhất:

Cách nói dễ hiểu nhất:

“Machine Learning giống như việc dạy máy tính học từ dữ liệu thay vì lập trình từng bước cụ thể.”

Thay vì bạn phải viết ra tất cả các quy tắc (if-else, công thức toán...) thì bạn chỉ cần đưa cho máy tính một lượng lớn dữ liệu có nhãn (hoặc không nhãn) và để nó tự “học” ra các quy tắc, mô hình để giải quyết vấn đề.

2. Ví dụ thực tế

Dưới đây là một số ví dụ gần gũi mà các bạn sinh viên hay gặp hàng ngày:

- **Nhận diện khuôn mặt trên điện thoại:** Khi bạn mở khóa khuôn mặt, máy tính không được lập trình sẵn “khuôn mặt nào là của bạn”. Nó được huấn luyện trên hàng nghìn ảnh khuôn mặt của bạn (và của người khác) để học cách phân biệt.
- **Gợi ý phim/nhạc trên Netflix, YouTube, Spotify:** Hệ thống học từ lịch sử xem/nghe của bạn và của hàng triệu người khác để đoán bạn sẽ thích gì tiếp theo.
- **Phát hiện thư rác (Spam):** Gmail học từ hàng triệu email được đánh dấu là “Spam” hoặc “Không phải Spam” để tự động lọc thư rác mới.

- **Phát hiện thư rác (Spam):** Gmail học từ hàng triệu email được đánh dấu là “Spam” hoặc “Không phải Spam” để tự động lọc thư rác mới.
- **Xe tự lái (Tesla, Waymo):** Xe học từ hàng triệu giờ video lái xe thực tế để nhận biết biển báo, người đi bộ, xe khác...
- **Dịch máy (Google Translate):** Không còn dựa hoàn toàn vào quy tắc ngữ pháp cứng nhắc, mà học từ hàng tỷ câu đã được dịch sẵn bởi con người.

3. Phân loại Machine Learning

Machine Learning được chia thành 3 loại chính dựa trên cách máy tính “học”:

a. Supervised Learning (Học có giám sát)

- Máy tính được cung cấp dữ liệu có nhãn (input + output mong muốn).
- Nhiệm vụ: Học cách ánh xạ từ input sang output.

- **Hai bài toán chính:**

- **Phân loại (Classification):** Dự đoán nhãn rời rạc → Ví dụ: phân loại email là Spam hay Not Spam, nhận diện chó/mèo.
- **Hồi quy (Regression):** Dự đoán giá trị liên tục → Ví dụ: dự đoán giá nhà, dự đoán nhiệt độ ngày mai.

Ví dụ: Cho máy tính xem 10.000 bức ảnh chó và mèo đã được gắn nhãn “chó” hoặc “mèo”, sau đó yêu cầu nó phân loại ảnh mới.

b. Unsupervised Learning (Học không giám sát)

- Máy tính chỉ được đưa dữ liệu không có nhãn.
- Nhiệm vụ: Tự tìm ra cấu trúc, mẫu hình ẩn trong dữ liệu.
- **Các bài toán chính:**
 - **Phân cụm (Clustering):** Nhóm các điểm dữ liệu tương tự nhau → Ví dụ: phân khúc khách hàng (customer segmentation) dựa trên hành vi mua sắm.

- **Giảm chiều dữ liệu (Dimensionality Reduction):** Giảm số lượng đặc trưng nhưng vẫn giữ được thông tin quan trọng.
- **Phát hiện bất thường (Anomaly Detection):** Tìm ra các điểm dữ liệu khác biệt bất thường (ví dụ: phát hiện gian lận thẻ tín dụng).

c. Reinforcement Learning (Học tăng cường)

- Máy tính (gọi là **Agent**) học thông qua **thử và sai** trong một môi trường.
- Nó nhận **phần thưởng (reward)** khi làm tốt và **phạt (penalty)** khi làm sai.
- Không có dữ liệu trả lời đúng/sai sẵn, chỉ có mục tiêu tối đa hóa phần thưởng dài hạn.
- **Ví dụ nổi tiếng:**
 - AlphaGo của DeepMind (học chơi cờ vây và đánh bại nhà vô địch thế giới).
 - Robot học cách đi bộ, cân bằng, hoặc chơi game Atari chỉ bằng cách thử nghiệm và nhận điểm số.

- Xe tự lái học cách lái an toàn bằng cách tối đa hóa phần thưởng (đến đích nhanh, không va chạm).

Tóm tắt phân loại:

- Supervised → Có “giáo viên” (nhân) dạy đúng/sai.
- Unsupervised → Không có giáo viên, tự khám phá.
- Reinforcement → Học qua thử nghiệm + phần thưởng/phạt.

4. So sánh với lập trình truyền thống

Tiêu chí	Lập trình truyền thống (Traditional Programming)	Machine Learning
Cách tiếp cận	Viết rõ ràng từng bước (rules + logic)	Cung cấp dữ liệu + để máy học ra rules
Input	Dữ liệu + Quy tắc rõ ràng	Dữ liệu (có/không nhãn)

4. So sánh với lập trình truyền thống

Tiêu chí	Lập trình truyền thống (Traditional Programming)	Machine Learning
Cách tiếp cận	Viết rõ ràng từng bước (rules + logic)	Cung cấp dữ liệu + để máy học ra rules
Input	Dữ liệu + Quy tắc rõ ràng	Dữ liệu (có/không nhãn)
Output	Kết quả theo đúng quy tắc đã viết	Mô hình (model) dự đoán
Khi quy tắc phức tạp	Rất khó viết (ví dụ: nhận diện khuôn mặt)	Rất phù hợp
Khả năng thích nghi	Cứng nhắc, phải sửa code khi dữ liệu thay đổi	Có thể retrain để học dữ liệu mới
Ví dụ minh họa	Tính tổng 2 số: $a + b$	Nhận diện chữ số viết tay (MNIST)

Cách hình dung dễ nhất:

- **Lập trình truyền thống:** Bạn là đầu bếp, bạn phải viết công thức nấu ăn chi tiết từng bước.

- **Lập trình truyền thống:** Bạn là đầu bếp, bạn phải viết công thức nấu ăn chi tiết từng bước.
- **Machine Learning:** Bạn đưa cho đầu bếp hàng trăm món ăn đã nấu sẵn kèm nhận xét (dữ liệu), để anh ta tự học cách nấu ra món ngon tương tự mà không cần bạn chỉ từng bước.

Nhược điểm của Machine Learning so với lập trình truyền thống:

- Cần rất nhiều dữ liệu chất lượng cao.
- Kết quả thường không giải thích được dễ dàng (“black-box”).
- Có thể học được cả những thiên kiến (bias) từ dữ liệu.

Ưu điểm lớn nhất: Giải quyết được những bài toán mà con người không thể viết quy tắc rõ ràng (như nhận diện hình ảnh, hiểu ngôn ngữ tự nhiên, dự đoán chuỗi thời gian phức tạp...).

Các bạn sinh viên thân mến, Machine Learning không phải là “phép màu”, mà là một cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề: **thay vì dạy máy tính phải làm gì, chúng ta dạy nó cách học.**

Nếu các bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa 3 loại học máy và nắm được ý tưởng cốt lõi “học từ dữ liệu thay vì

Các bạn sinh viên thân mến, Machine Learning không phải là “phép màu”, mà là một cách tiếp cận mới để giải quyết vấn đề: **thay vì dạy máy tính phải làm gì, chúng ta dạy nó cách học.**

Nếu các bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa 3 loại học máy và nắm được ý tưởng cốt lõi “học từ dữ liệu thay vì lập trình cứng nhắc”, các bạn đã có nền tảng rất tốt để đi sâu vào các môn học sau này như Deep Learning, Computer Vision, NLP, v.v.

Bạn có câu hỏi nào về phần nào không? Mình sẵn sàng giải thích chi tiết hơn hoặc đưa ví dụ code đơn giản bằng Python nếu các bạn muốn. 😊

III. Thử nghiệm và so sánh kết quả

III.1. Bảng so sánh kết quả

Tiêu chí	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao
Độ rõ ràng	Thấp, trả lời chung chung	Khá rõ ràng	Rất rõ ràng, có cấu trúc
Độ chi tiết	Ít chi tiết	Có thêm ví dụ	Rất đầy đủ, có phân loại
Tính dễ hiểu	Trung bình	Dễ hiểu hơn	Rất dễ hiểu
Tính hệ thống	Không có	Có phần	Rõ ràng, có tổ chức
Khả năng áp dụng	Thấp	Trung bình	Cao

III.2. Nhận xét

Prompt cơ bản cho kết quả ngắn và thiếu chiều sâu. Prompt cải tiến đã giúp câu trả lời rõ ràng hơn nhờ thêm yêu cầu cụ thể. Prompt nâng cao cho kết quả tốt nhất vì sử dụng role prompting và cấu trúc rõ ràng.

IV. Phân tích hiệu quả của các Prompt

Các yếu tố giúp prompt nâng cao hiệu quả hơn:

- **Role prompting:** Gán vai trò giúp AI hiểu rõ ngữ cảnh.
- **Cấu trúc rõ ràng:** Chia nhỏ yêu cầu giúp câu trả lời logic hơn.
- **Ví dụ minh họa:** Giúp tăng tính dễ hiểu.

- **Chỉ định đối tượng:** Giúp điều chỉnh mức độ giải thích.

Ngược lại, prompt cơ bản thiếu các yếu tố trên nên kết quả kém hiệu quả.

V. Tổng hợp nguyên tắc và mẹo viết Prompt

V.1. Bảng nguyên tắc

Nguyên tắc	Mô tả
Rõ ràng mục tiêu	Xác định cụ thể yêu cầu cần AI thực hiện
Cung cấp ngữ cảnh	Nêu rõ đối tượng hoặc mục đích sử dụng
Chia nhỏ yêu cầu	Sử dụng các gạch đầu dòng hoặc cấu trúc
Sử dụng vai trò	Gán vai trò (giảng viên, chuyên gia...)
Thêm ví dụ	Giúp AI hiểu cách trình bày mong muốn

V.2. Mẹo thực tế

- Luôn bắt đầu từ prompt đơn giản rồi cải tiến dần
- Sử dụng cấu trúc bullet points
- Thử nhiều phiên bản prompt khác nhau
- Đánh giá kết quả dựa trên tiêu chí cụ thể

VI. Kết luận

Qua quá trình thử nghiệm, có thể thấy rằng chất lượng prompt ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của AI trong học tập. Việc sử dụng prompt nâng cao giúp cải thiện đáng kể độ rõ ràng, tính hệ thống và khả năng áp dụng của câu trả lời. Do đó, kỹ năng viết prompt là một kỹ năng quan trọng mà sinh viên cần phát triển.